



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

**ИНСТИТУТ
ПРОБЛЕМ
УПРАВЛЕНИЯ**

ИМ. В.А. ТРАПЕЗНИКОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

А.П.Кирпичников, С.Н.Васильев
ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ И СБОЙНОСТИ
МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ

**Материалы Конференции «Диверсификация продукции
предприятий оборонно-промышленного комплекса в области
микроэлектроники и радиотехнических устройств
для нужд железнодорожного транспорта»**

Пенза
22 июня 2018 г.

Аннотация

Цель: Обратить внимание читателей на тенденции роста количества техногенных катастроф, увеличение ущерба от них, возрастание количества человеческих жертв и связь этого феномена с микропроцессорными системами автоматики. Приводятся доводы о необходимости построения техники с повышенным функционалом безопасности в условиях воздействия многократно возросших аномальных природных и техногенных факторов. Описываются и анализируются специфика систем управления объектами критического приложения и последствия пренебрежения дополнительным контролем схмотехники и программного обеспечения. Особо отмечается возрастание риска от введения беспилотных технологий и массового их использования на железнодорожном и автомобильном транспорте. В статье рассматриваются проблемы устойчивости систем управления к сбоям и внешним воздействиям в зависимости от примененной элементной базы. Приводится статистика техногенных катастроф, рассматривается их связь с показателями неустойчивости систем управления. Отдельное внимание уделено особенностям современной микроэлектронной элементной базы и влиянию прогресса в этой области на помехоустойчивость систем и их сбойность. При этом отмечается увеличение количества опасных отказов систем, построенных на микроконтроллерах, выполненных по технологическим нормам 0,13 мкм и ниже. Значительное место отводится исследованию особенностей современных кристаллов, их топологии, в частности, главного элемента системы управления – микроконтроллера и цифрового сигнального процессора, анализируется влияние на кристалл внешних воздействий. Рассмотрены проблемы КМОП топологии в микропроцессорных узлах, показана зависимость увеличения влияния помех с переходом на новые модификации КМОП технологий. Обращается внимание на необходимость подготовки соответствующего класса специалистов для работы с этими системами, владеющих не только программированием, но обладающих глубокими знаниями в области физики, основ построения систем управления и их устойчивости.

Введение

В последние десятилетия проявляется угрожающая тенденция непрерывного роста количества техногенных катастроф, сопровождающихся все большим ущербом и возрастанием количества жертв. Одной из основных причин следует полагать повсеместное внедрение микропроцессорных систем управления на замену старым релейным системам без учета особенностей современной элементной базы. Специфика систем управления объектами критического приложения предполагает очень высокий уровень безопасности, который практически недостижим на новых элементах без использования далеко не тривиальных методов. Как результат, объекты с наиболее напряженным графиком эксплуатации при модернизации систем управления неминуемо попадают в группу риска. Специалистам в области обработки сигналов и построений систем безопасности нужно обратить на это особое внимание и быть готовым к очень ответственной напряженной работе, что не всегда характерно для нового времени и даже непривычно для молодого поколения. Однако результат – сохраненные жизни – того стоит. Так что противопоказано пускать такие работы на самотек, пренебрегать дополнительным контролем схемотехники и программного обеспечения (ПО), входным контролем элементной базы и, тем более, отдавать решения по альтернативным компонентам на откуп снабжению. Последствия могут быть непредсказуемы и даже трагичны. Авторы уже касались этих аспектов безопасности применительно к железнодорожной тематике и метрополитену [1]. Более того, причиной для разработки блока безопасности «БАРС» систем управления электропоездов московского метро 81-760 для коллективов ИПУ РАН и ООО «АВТЭКС» явилось именно стремление противодействовать вышеперечисленным тенденциям.

Чрезвычайно важным представляется соответствующий уровень образования и общей информированности широкого круга разработчиков в части функциональной безопасности. Необходимость получения экстремально низких вероятностей опасного отказа (например, 10^{-9} час⁻¹ для SIL 4) делает

событий, влияние их велико и специфика очевидна: техника, особенно энергонасыщенная, при нарушении контроля (отсутствии надежно функционирующих систем безопасности) – это стихия. Последствия от техногенных катастроф всегда локально более разрушительны, хотя бы по той причине, что расположена техника (в отличие от вулканов) почти всегда вблизи и среди людей. Особое место при этом занимает транспорт и, в частности, системы автоматики железнодорожного транспорта и метро. Помимо обычных рисков, неумолимый прогресс (а на самом деле, непонимание истинной ситуации и подверженность популизму) диктует повсеместное внедрение автоматов, беспилотных технологий и пр., что существенно повышает требования к системам управления и узлам цифровой обработки сигналов (ЦОС). Отдельного рассмотрения заслуживают планы по массовому использованию беспилотного автомобильного и авиатранспорта (хочется надеяться, что при этом не будут забыты стандарты ГОСТ Р МЭК 61508 и ISO 26262), что существенно отразится на безопасности жизни.

Пока же статистика и без этих новых и многообещающих трендов выглядит ужасно. Обратимся к цифрам – речь идет о статистике техногенных и природных катастроф и их последствий за последние 100 лет (основываясь на материалах исследовательского центра CRED – Centre for Research on the Epidemiology of Disasters) [2]. Так, за 30 лет с 1910 г. по 1940г. (при населении Земли ок. 2 млрд чел.) количество зарегистрированных техногенных катастроф составило лишь 162 при пострадавших и жертвах ~50 тыс. чел. с общим ущербом ~\$102,5 млн. Но за такой же период с 1982 г. по 2012 г. (при населении Земли ок. 7 млрд чел.) эти цифры составили для техногенных катастроф ~6,7 тыс. с пострадавшими и жертвами 4 млн чел. и ущербом ~\$45,5 млрд. То есть рост по числу катастроф составил **35 раз**, а по нанесенному ими ущербу – **450 раз**! Приведенные на рисунке 1 графики говорят сами за себя (для удобства при обработке данных использованы интервалы по 12 лет, что близко, с одной стороны, к циклам солнечной активности, а с другой – к типовому времени между модернизациями капиталоемкого оборудования).

отношении электромагнитной стойкости необходимо сделать некоторые оценки. В качестве критерия возьмем условный параметр порогового воздействия, вызывающего сбой такой системы [3,4] и, по аналогии со спектральной плотностью шума, будем измерять его в единицах $B/\sqrt{МГц}$. Промежуточные выкладки опускаем, а результаты в виде обратных величин показаны на правом графике рисунка 1. Особое внимание следует обратить на близость характера последних двух гистограмм: ущерба и неустойчивости систем управления.

Глядя на приведенные графики, становится ясно, что необходимо переделывать стандарты и обсуждать дополнительные, нерыночные механизмы повышения устойчивости систем управления ответственных применений. В условиях нарастающего потока сбоев, приводящих к катастрофическим событиям, «прецедентное» мышление с запоздалой реакцией может не сработать. Приняв это к сведению, перейдем к рассмотрению специфики современных микроэлектронных технологий.

Общие проблемы современной микроэлектронной элементной базы

Перечень элементной базы, применяемой в системах управления и обеспечения безопасности, весьма широк и включает множество активных и пассивных компонентов: от резисторов, конденсаторов и транзисторов до больших интегральных схем и радиочастотных модулей. По каждому из разделов этого списка следовало бы рассмотреть влияние модернизированных технологий (и, прежде всего, применения нанотехнологий) на надежность элементов, их стойкость к внешним воздействиям и изменение вероятности ошибки при выполнении функций в схеме. Результатом такого рассмотрения, в частности, стало выявление нового типа дефектов компонентов поверхностного монтажа — связанных с механическими воздействиями, присутствующими в процессе производства, эксплуатации изделий и незащищенностью поверхностей модулей, на которых расположены компоненты. Для большинства электронных модулей мы имеем ситуацию, когда правила

собой такой процессор без корпуса и привычной матрицы выводов: прежде всего, мы видим не один, а два отдельных кристалла, смонтированных один

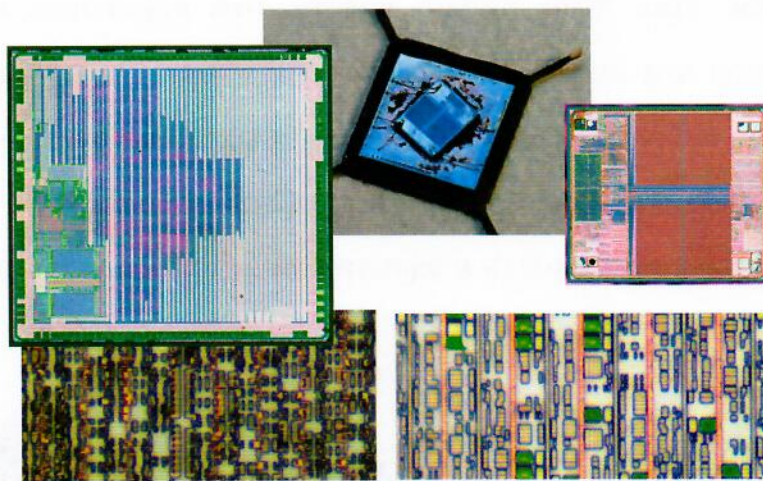


Рис. 2 – Микроконтроллер Cortex M3 без крышки корпуса и матрицы выводов.
Слева в масштабе показан кристалл процессора, справа – FLASH-память,
ниже, более крупно – элементы топологии

поверх другого. Верхний представляет собой FLASH-память и соединен с нижним (вычислительное ядро) длинными петлями перемычек разварки. Анализ этих связей сразу же позволяет сделать вывод о различии помехоустойчивости режимов работы с ОЗУ и FLASH уже за счет этих контуров. А другими факторами влияния на стойкость будут разница технологии самих кристаллов, нюансы монтажа, печатных плат (PCB) и прочее. Однако в наши задачи не входит рассмотрение специфики отдельного компонента. Поэтому коснемся, хотя бы кратко, общих проблем КМОП (CMOS) технологии, по одной из модификаций которой выполнено большинство современных микропроцессорных узлов.

Проблемы КМОП технологии и современные микропроцессорные узлы

Прежде всего, обратим внимание на такой малопопулярный факт: логический вентиль КМОП, как и любой каскад, построенный на активных компонентах, в момент переключения является усилителем. Например, в случае инвертора (см. схему в левой части рисунка 3) один транзистор является нагрузкой для другого, и типовой коэффициент усиления такой пары обычно

Таким образом, эксплуатация каждого устройства безопасности, не обладающего достаточной стойкостью, превращается в игру в рулетку.

Рассмотрев коротко влияние внешних факторов, обратимся к факторам внутренним (т.е. скрытым в самих микроэлектронных изделиях). Если для предыдущих поколений микропроцессорных устройств обсуждался как значительный – фактор влияния на кристалл радиации, в частности, керамических элементов корпуса, вызывавший с конечной вероятностью сбойное переключение вентилей схемы, то теперь, безусловно, доминирующим эффектом является плохая магнитная совместимость плотно расположенных элементов и блоков самого кристалла, как видно на рисунках 2 (внизу) и 3. Фактором увеличения сбойности является близкое расположение активных элементов и плотная многослойная разводка связей с эффектами перекрестных наводок. При этом нужно отметить, что для большинства современных процессоров максимальная длина одной связи на кристалле может достигать 1 см и более, что также в разы превышает типичный параметр длины связи для предыдущих поколений схем.

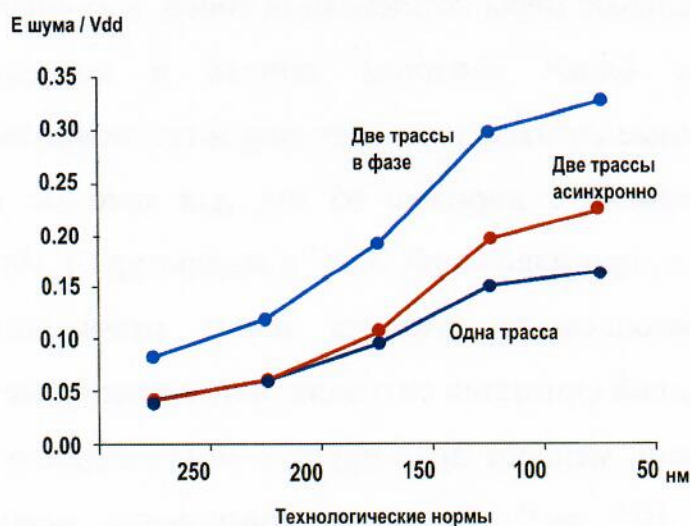


Рис. 4 – Зависимость относительной величины напряжения помехи на шине питания от линий трассировки длиной 1 мм

На рисунке 4 показана зависимость относительной величины напряжения помехи на шине питания от фрагментов линий трассировки длиной 1 мм при топологически минимальном расстоянии между ними от проектных норм.

Практикуемое обычно резервирование, как способ повышения уровня безопасности, для таких узлов также оказывается малоэффективным ввиду фундаментальной причины – большинство сбойных ошибок [10] при использовании данных технологий раскрываются как отказы по общей причине (ПОП). Так, внешнее электромагнитное воздействие даже небольшой энергетики, но хорошо совпавшее по спектру частот с «антеннами» кристаллов и разводки модуля, вызывает лавинообразные сбои, которые не могут быть отработаны стандартными средствами коррекции ошибок, рассчитанными на малочисленные или одиночные события. Тогда возникнет своего рода пороговый эффект воздействия, когда поведение системы становится непредсказуемым. Для систем безопасности это следует считать абсолютно неприемлемым, а такие компоненты – непригодными. Областью их применения должны остаться бытовые и телекоммуникационные устройства, где уровень сбоев определяет доступность сервиса и качество сигнала, но никак не связан с риском для жизни.

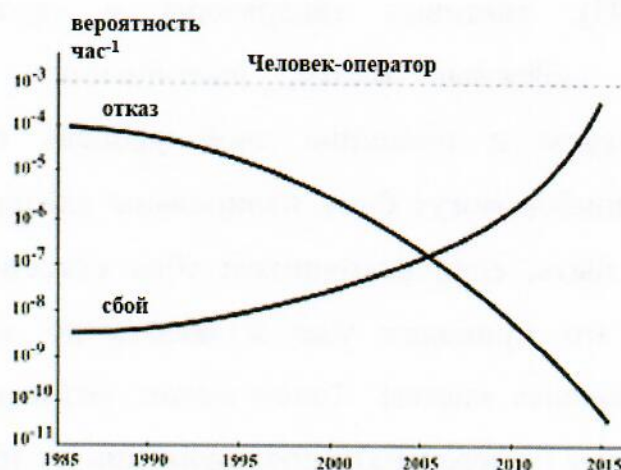


Рис. 5 – Изменение соотношения вероятностей отказа и вероятностей сбоя в поколениях микропроцессоров

Как результат, имеем необычную ситуацию (рисунок 5), когда надежность микропроцессорных компонентов стала многократно лучше их сбойности. Т.е. фактически самыми ненадежными компонентами современного электронного модуля являются РСВ и разъемы; тогда как самым небезопасным – его процессорный элемент и чувствительные цифровые схемы. В пределе

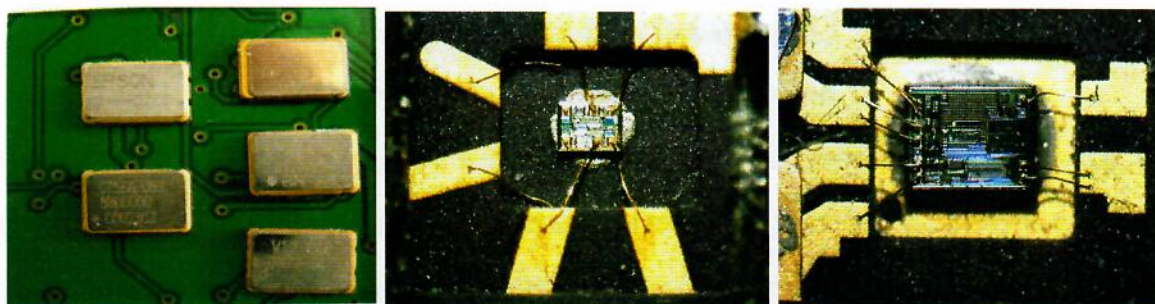


Рис. 6 – Помехоустойчивость генераторов SMD. Слева направо: генераторы в корпусах SMD (5 типов); вариант исполнения с низкой помехоустойчивостью; приемлемый технологически и конструктивно вариант

видим, здесь присутствуют цифровые схемы с совершенно разными топологическими нормами, а сам монтаж кристаллов предполагает, как следствие, драматически разную помехоустойчивость.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что создание микропроцессорных изделий для систем управления под требования SIL 3, и тем более, SIL 4, является задачей, едва ли легко выполнимой – особенно для современных коллективов разработчиков. Тем более, что коллективы эти в большинстве своем состоят из IT специалистов, не видящих места для проявления физических и даже радиотехнических эффектов в своей работе. Для устройств критических приложений и безопасности это может оказаться фатальным... Тем интереснее рассмотреть опыт создания блока безопасности «БАРС» КЕПМ.468154.009 коллективами ООО «АВТЭКС» и ИПУ РАН и его эксплуатации на электропоездах Московского метрополитена.

поезда)! Таким образом, для устройств безопасности и систем управления Московского метрополитена необходимо задавать чрезвычайно жесткие требования к вероятности опасного отказа. Вопрос все еще требует исследования, но уже очевидно, что это не хуже $10^{-11} \dots 10^{-10} \text{ час}^{-1}$, что почти на два порядка отличается от общепринятых значений для метрополитенов с низкой загрузкой и автоблокировками.

Следует отметить, что устаревшая на первый взгляд система APC, применяемая на Московском метрополитене, при правильном построении ее современного варианта, обладает неоспоримыми преимуществами. Благодаря низким частотам используемых сигналов (75...375 Гц) и способу накопления их энергии система APC обладает уникальной устойчивостью к целому ряду помех, например, от дугового разряда, при неисправности электродвигателей в контактной сети или при возгорании силовых кабелей, при неисправности электродвигателя и т. п., что в условиях тоннеля метрополитена может быть эквивалентно излучаемой радиочастотной мощности помех 3...5 кВт и более.

В то же время все существующие современные системы управления и телеметрии на базе высокочастотных радиоканалов хотя бы кратковременно, но блокируются подобной помехой, после чего дополнительно реагируют различными сбоями и имеют последующее время восстановления до 2...3 с. Это допустимо для железнодорожного транспорта и метрополитенов с низкой загрузкой, но совершенно неприемлемо для условий эксплуатации на московских линиях. Таким образом, основная задача при всех модернизациях и обновлениях на метрополитене – не снизить существующий уровень практической безопасности, в частности, применением новейшей переусложненной и чувствительной к помехам микропроцессорной техники.

Задача создания блока безопасности

в составе системы управления поездом метро

Ответственный подход к современным микропроцессорным изделиям указанного назначения диктует целый набор ограничений, в частности, на

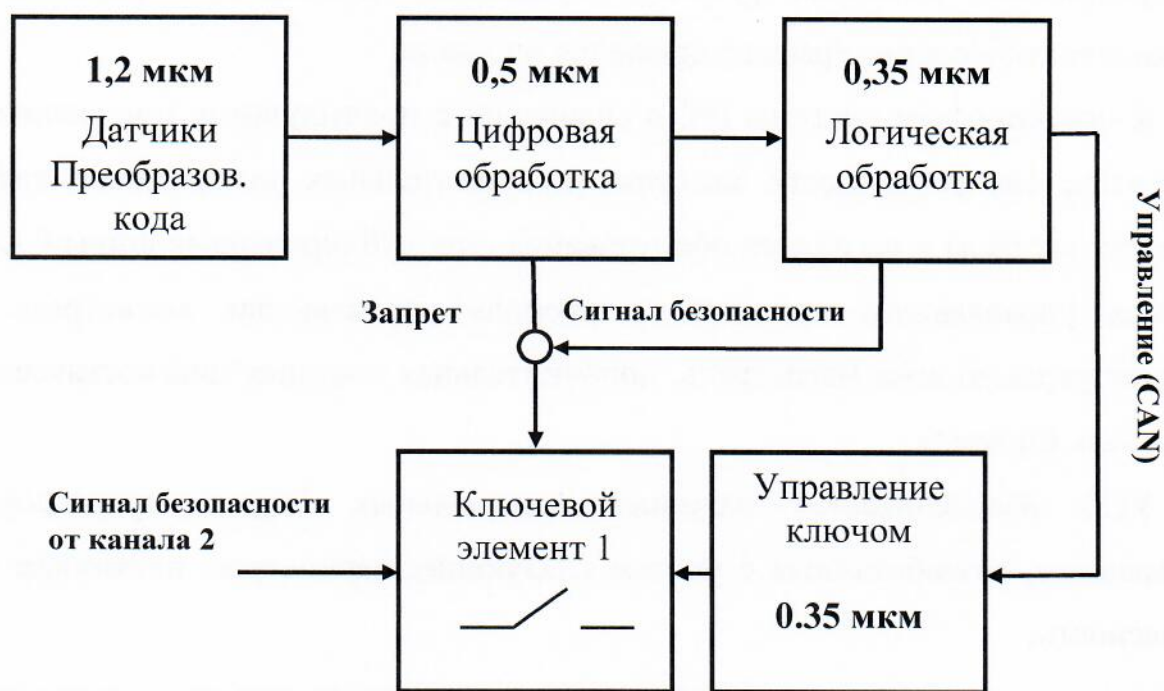


Рис.7 – Управление ключами безопасности (на элементах блок-схемы помечены проектные нормы технологий для микросхем, реализующих функционал безопасности)

Таким образом, распределенная система управления электропоездом представляет собой ряд дублированных многопроцессорных контроллеров, объединяющих в единую сеть все системы и оборудование поезда метрополитена, обеспечивая в реальном масштабе времени управление составом, над которыми иерархически поставлены специализированные блоки «БАРС» для реализации требуемого функционала безопасности.

Основными функциями данной системы управления составом являются:

- обеспечение безопасности движения электропоезда и перевозок;
- автоматизированное управление оборудованием поезда метрополитена;
- управление техническими средствами и оборудованием состава (вагона);
- повышение информированности машиниста о состоянии и работоспособности вагонного оборудования и устройств всего состава и вагона в отдельности, формирование рекомендаций по управлению составом;
- сохранение информации о режимах работы, состоянии вагонного оборудования и его отказах в регистраторах событий и “черном ящике”;

- специализированная структура алгоритмов и программ, обеспечивающая высокую устойчивость и максимальный контроль сбоев;
- взаимное тестирование и диагностика каналов системы для превентивного выявления неисправностей;
- внутренние цепи тестового контроля – общее количество (по числу контрольных точек/цепей на канал – восемнадцать);
- наличие дополнительного вычислительного ресурса и возможность применения современной специальной математики, дополнительно повышающей достоверность распознавания команд;
- дублирование и независимый контроль выходных цепей модулей, наличие выделенных и дублированных цепей сигналов безопасности;
- специальная конструкция многослойного модуля; технология сборки, обеспечивающая длительный срок службы.

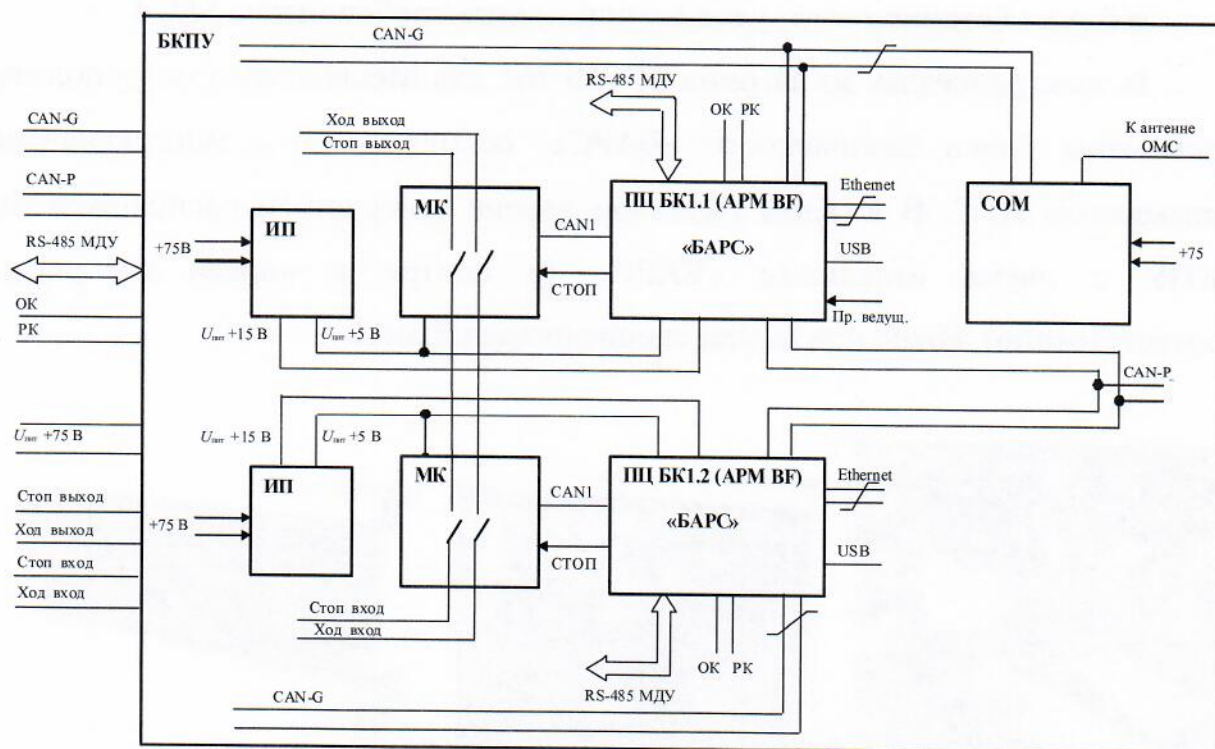


Рис.8 – Функциональная схема бортового компьютера поездного управления (БКПУ) на базе блоков «БАРС» КЕПМ.468154.009

Основные технические характеристики системы АРС и блока безопасности

Число одновременно работающих каналов АРС	
в одном головном вагоне (2 блока):	8
Число независимых процессорных каналов	
при принятии решений по безопасности:	4
Число микропроцессоров в одном блоке безопасности.....	6
Гальваническая развязка процессорных каналов	
(общая емкость ≤ 50 пФ).....	5 кВ (10 кВ тест)
Напряженность переменного электрического поля, не приводящая	
к снижению функционала безопасности, кВ/м, не менее	20
Максимальное напряжение помехи (постоянной, 50 Гц) на входе блока	
(при котором сохраняется работоспособность), В	600
Подавление внеполосных сигналов при отстройке $2\Delta F$	
для частот АРС, дБ.....	100
Подавление внеполосных сигналов с отстройкой более $3\Delta F$, дБ	
без активизации функции определения помехи, не менее.....	110
при активизации функции определения помехи, более	130
Время готовности (по включению питания), мс, не более	350
Темп выдачи управляющей информации безопасности, с	0,02
Временная задержка на этапе фильтрации частот АРС,	
мс, не более	130
Временная задержка принятия решения по безопасности, мс	
в одном канале, не более	260
в группе из четырех каналов (по голосованию	
с весами достоверности), не более	340
Встроенная независимая система контроля эффективности	
торможения (по анализу ускорений).....	Есть
Регистрация помеховых событий и спектров входных сигналов	
(АРС, ФРМ) во встроенную память:	Есть
темп записи, Гц	4
разрешение по частоте, Гц	1
Диапазон измеряемых внутренним регистратором механических	
воздействий (ускорения, вибрация, удары), g.....	0,05...150
Встроенная система самодиагностики (с определением весов	
достоверности команд по отклонению параметров)	По 23 параметрам

Дополнительные требования: вся элементная база микроэлектроники, имеющая отношение к функционалу безопасности, выполнена по технологии 0,35 мкм и более с напряжением внутреннего пробоя не ниже 7...10 В (для блоков «БАРС» 009-02 по факту это – 0,5 мкм; 11 В).

процесса заполняются вязким припоем. Полученные таким образом тысячи «клепок» существенно улучшают прочность и надежность изделия, а специальный вырез и встроенный датчик деформации контролируют при этом ось максимального механического напряжения.

Каждый модуль процессора безопасности «БАРС» (более 1000 компонентов на плате) представляет собой 6-ти процессорную систему на базе DSP (с фиксированной точкой), архитектурно выполненную в виде двух сдвоенных автономных каналов (2×2), защищенных гальваническим барьером 10 кВ, 30 пФ с изолированным и распределенным питанием, а также многочисленными цепями самодиагностики. Заданная вероятность опасного отказа около 10^{-10} ч⁻¹ достигается целым рядом методов: от «пилотирования» (когда вместе с основным сигналом одновременно обрабатывается «пилот», результат по которому известен и этим поверяется система), до применения различающейся алгоритмики в дублирующих каналах и дополнительной рассинхронизации процессов для исключения однотипного влияния внешнего фактора (помехи). Следует заметить, что наиболее «ответственная» элементная база в двух автономных каналах также различна.

Вся диагностическая информация по каждому каналу и системе в целом используется в реальном времени. При обработке рассматриваются интервалы по 20 мс, объединенные для «голосования» по пять (т. е. темп 10,0 Гц). Вместо общепринятого мажорирования используется сложное многоступенчатое голосование, когда сначала каждый из пяти интервалов в каждой части канала дополняется диагностической информацией, определяющей вес его «голоса», а потом результирующие веса определяют общий уровень достоверности для суммарного интервала в 100 мс.

Следует отметить, что многие функции управления составом оперируют куда большими временами, чем 0,1 с, и это дает дополнительный запас по достоверности и безопасности. При этом постоянно учитывается самая разная диагностическая информация: от уровня внешних помех и вибрации до температуры в блоке, токов потребления, стабильности питания и параметров

является и то, что обработка статистических данных и внутренней памяти по различным видам отказов, приводящим к сбойным ошибкам, позволяет проводить мониторинг и индивидуальную превентивную диагностику изделий. На момент публикации блок безопасности «БАРС» КЕПМ.468154.009 подтвердил свои характеристики в течение более **20 млн часов бессбойной работы** на Серпуховско-Тимирязевской и других линиях Московского метрополитена (более 600 изделий). Это позволяет рекомендовать описанный подход к построению изделий и систем управления в целом как перспективный для решения задач обеспечения УПБ для метрополитенов и РЖД.

Авторы считают проблемы безопасности при внедрении новых микропроцессорных технологий очень актуальными и приглашают к сотрудничеству заинтересованные организации и коллективы.

АВТОРЫ

Алексей Петрович Кирпичников – сотрудник Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН);

E-mail: abrato@ipu.ru

Станислав Николаевич Васильев – академик, сотрудник Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН)

E-mail: vassilyev_sn@mail.ru